

数字积极情感干预在老年人社会融合中的应用现状

赵子涵¹ 许翠萍² 颜薇¹ 吴宁¹ 王洋¹

¹山东中医药大学护理学院, 济南 250355; ²山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)院长办公室, 济南 250014

通信作者: 许翠萍, Email: xucui ping775@sohu.com

【摘要】 人口老龄化背景下, 老年人的社会孤立与心理健康问题日益突出, 如何丰富老年人的积极情绪, 增进老年人社会融合成为当前研究亟待解决的问题。在此背景下, 数字技术的快速发展为老年人心理健康的评估与干预提供了新的解决方案。数字积极情感干预是老年人社会融合的一种新型干预手段。本文就数字积极情感干预在老年人社会融合中的应用现状及干预机制进行总结, 分析其应用挑战, 并展望发展趋势, 以期为临床护理实践提供借鉴。

【关键词】 综述; 老年人; 数字化技术; 积极心理干预; 社会融合

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260102-00014

Current status of digital positive emotional intervention in the social integration of older adults

Zhao Zihan¹, Xu Cuiping², Yan Wei¹, Wu Ning¹, Wang Yang¹

¹School of Nursing, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China; ²Dean's Office, the First Affiliated Hospital of Shandong First Medical University (Shandong Provincial Qianfoshan Hospital), Jinan 250014, China

Corresponding author: Xu Cuiping, Email: xucui ping775@sohu.com

【Abstract】 Against the backdrop of an aging population, the issues of social isolation and mental health among older adults are becoming increasingly prominent. How to enhance positive emotions among older adults and promote their social integration has become a pressing issue in current research. Against this backdrop, the rapid development of digital technology has provided new solutions for the assessment and intervention of mental health among older adults. Digital positive emotional intervention is a new intervention method for social integration among older adults. This article summarizes the current status and intervention mechanisms of digital positive emotion interventions in the social integration of older adults, analyzes the challenges associated with their application, and outlines future trends, with the aim of providing insights for clinical nursing practice.

【Key words】 Review; Aged; Digital technology; Positive psychology intervention; Social integration

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260102-00014

随着我国老龄化进程的不断加剧, 60岁及以上人口占比逐年上升, 老年人存在社会支持网络缩小、孤独感和精神健康等问题^[1-2]。研究显示, 我国约有46.6%的老年人存在社会隔离现象^[3], 长期孤独可导致抑郁、焦虑等心理问题^[4-5]。社会融合指个体通过社会参与、社会联系与社会认同的多维过程融入社会环境, 获得有意义互动、角色感与归属感的过程, 是衡量老年人社会适应能力的重要指标^[6]。因此, 促进老年人社会融合与心理健康对于“健康中国2030”战略目标的实现具有重要意义^[7]。数字技术为老年群体提供了新型社会互动渠道^[8], 随着互联网、社交媒体、远程医疗和健康管理应用程序等数字化平台的发展, 针对老年群体特点设计

的数字积极情感干预(digital positive affect intervention, DPAI)方案应运而生^[9]。DPAI是一系列以积极心理干预为理论基础、以数字技术为主要载体的积极情感干预形式的总称。该类干预借助数字化交互手段, 引导老年人参与具有意义的日常活动, 使其在活动过程中获得并保持积极情绪体验^[9]。DPAI通过不断强化正向情绪反应, 拓宽了社会交往方式以及支持来源, 在一定程度上促进了老年人社会参与, 有助于提升其社会融合水平^[9]。目前, 相关干预已在老年心理健康维护、社交参与促进等领域开展初步探索, 但在机制阐释、实践应用等方面缺乏系统梳理^[10-11]。本文围绕DPAI在老年人社会融合中的应用现状进行综述, 分析其作用机制, 并系

收稿日期 2026-01-02 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 赵子涵, 许翠萍, 颜薇, 等. 数字积极情感干预在老年人社会融合中的应用现状[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(23): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260102-00014.

统梳理干预效果,同时总结现有研究不足及DPAI在临床实践中面临的挑战,以期临床护理实践提供参考。

一、DPAI的概述

基于线下的传统积极心理干预通过挖掘、培养、巩固个体积极资源来促进幸福感、提升生活满意度^[12],但其依赖线下团体、个案活动或咨询,存在可及性低、人力资源不足、持续性差、成本效益低等局限性^[13-14]。DPAI是积极心理干预的数字时代版,是将传统的积极心理干预通过数字工具迁移到线上执行,以促进积极情绪和老年人社会融合为目的,具有可及性好、个性化、可量化干预效果等优势^[15]。截至2025年6月,我国60岁及以上网民数已达到1.61亿人,老年群体互联网普及率达52.0%^[16]。这为DPAI在老年群体中的推广应用奠定了基础。DPAI的实现形式具有多样性,主要包括移动端正念与积极情绪训练、虚拟现实生命回顾、视频社交网络、社交机器人以及多模态整合等,其中移动端干预以智能应用、可穿戴设备为载体,并借助正念练习在日常生活中对老年人进行情绪调节,是目前应用范围广泛、可及性高的一种形式。欧美国家在健康老年人、慢性病患者及轻中度情绪障碍人群中广泛使用移动端正念干预,发现该干预形式在老年人主观幸福感提升、缓解焦虑抑郁情绪方面具有稳定的作用效果^[17]。虚拟现实生命回顾通过沉浸式技术引导老年人回顾生命历程、整合积极记忆,在老年心理干预与认知功能维护领域受到关注^[18-19]。国外研究表明,虚拟生命回顾能够改善老年人的抑郁情绪、增强其生命意义感,尤其适用于行动受限、社会交往较少的人群^[20]。视频社交网络与社交机器人作为强调社会互动的干预形式,能够为老年人提供情感陪伴和社会支持。国外养老机构和社区已将社交机器人应用于老年人日常陪伴等方面并取得了积极反馈^[21]。视频社交网络则可用于缓解老年人社会隔离、促进跨地域互动等方面,这类干预在降低老年群体孤独感、增强其社会参与意愿方面具有积极作用^[22]。

二、DPAI的机制

DPAI的核心在于借助数字化方式实施积极心理学策略,以激发老年人的正向情绪体验^[23]。干预机制按照由外向内、由潜能准备向行为发生可逐步划分为社会环境支持机制、自我效能机制、社会行为动机机制、行为触发机制,各机制之间相互联系,共同协调。

1. 社会环境支持机制:社会环境支持是一个涵盖多学科的概念,是个体从当前所处的社会环境中获得有利资源条件的模式。DPAI的社会环境支持是指通过数字化方式,为老年群体提供相比现实环境更加安全、可调控的线上社会环境,为活动受限的老年人提供融入社会的外部条件。Du等^[24]对中国中老年人进行研究,验证了互联网使用频率与社会参与水平呈正相关关系。互联网提供的社会环境有助于减轻老年群体的抑郁症状,这项研究表明DPAI在突破老年人社会融合限制方面具有积极作用。在一项针对老年人的混合研究中,受访者指出获得社会支持是持续参与社会活动和建立社交联系的关键,数字化方式能够提供相应的环境支撑,有助于解决社交参与障碍^[25]。

2. 自我效能机制:在基本社会支持满足的条件下,老年人自身是否愿意参与社会活动与自我效能感密切相关。老年群体长期社交能力退化,容易形成消极的社交回避心理,自我效能感水平降低。DPAI通过提供正向情绪体验提升老年人的自我效能感,帮助老年人重新融入社会,建立社会联系。DPAI将传统耗时长的心理训练转变成时间短、负荷轻、可重复的练习模式^[26],让老年人在不受外界关注、环境安全的条件下反复练习社会交往应对策略,促使老年人改变对社交的消极预期,减轻社交焦虑情绪,提升其社交应对能力^[27]。随着练习的积累,老年人逐渐建立掌控感、胜任感,为进一步的社会参与行为提供了稳定的心理基础。

3. 社会行为动机机制:社会行为动机是老年人在稳定安全的社会环境基础上,通过正向自我效能情绪不断趋向一定目标的内在心理过程。这种行为动机能够激发其主动参与社会活动的内在动力,促进动机从情感体验向行为参与转变,进而促进社会融合^[28-29]。社会行为的动机是正向情绪不断积累的结果,老人在社会联系中获得肯定,社会参与意愿不断增强。

4. 行为触发机制:在具备了社会融合的意愿和能力后,还需要适宜的社会行为实施时机与触发条件。DPAI通过生态瞬时评估与生态瞬时干预策略,在老年人生气、孤独等时刻推送微练习或社交活动邀约,触发老年人从情感体验到行为参与的改变^[30]。这种瞬时触发机制有效地改变了老年人社会隔离现状,提升了老年人社会参与的实时性与便利性,有利于实现社会互动的持续发展,逐步巩固老年人社会融合模式。

三、DPAI在老年人社会融合中的应用现状

1. 数字正念和积极情绪训练:典型的应用包括冥想应用程序、语音指导、可穿戴设备等。数字化正念训练应用程序简单方便,老年群体可依据个人具体情况随时自由选择与调整,适合老年人在生活中随时随地进行,在使用灵活性方面优于线下的正念课程。有研究表明,数字正念应用程序可以有效辅助老年人依据个体需求进行情绪管理,缓解老年人的焦虑、抑郁情绪及心理负担,提升老年人的正念水平^[31]。视力欠佳或操作能力有限都会影响老年群体社会融合的参与水平;语音指导可以避免个体视觉依赖,降低操作难度,减轻认知负荷压力,有助于降低社会融合难度。McCarren和Kuoppamäki^[32]研究发现,老年群体偏好简短可控制速度的语音指导锻炼,希望在锻炼频率和时间方面具有自主性。数字正念和积极情绪训练类应用具有一定的适老性和自主使用性,有利于促进DPAI在老年人社会融合中的应用。

2. 怀旧疗法和生命回顾:包括虚拟相册、音频或视频自传、互动式数字故事平台等,这类应用利用虚拟沉浸等数字技术将传统的相册故事集转化为虚拟互动场景,老年人置身其中,有助于触发老年人的情感记忆、增强参与度和价值感。针对失智症老年人,Xu等^[33]开发了为期6周的基于虚拟现实的生命回顾干预,利用Google Earth进行人生中几个重要地点的虚拟旅行,可有效促进老年人的情感健康。Saredakis等^[34]比较了头戴式显示器和笔记本电脑观看回顾内容的差别,提

示基于头戴式显示器的怀旧疗法作为干预手段,可有效改善养老院老年人的冷漠症状。相较于传统干预,怀旧疗法和生命回顾应用的呈现形式更为灵活,既有利于提升老年人的干预沉浸感和参与自主性,也便于根据老年人的认知功能水平进行个性化调整。

3. 社交赋能应用:远程会议、网络兴趣小组、同伴支持系统等可帮助老年人克服时间和空间障碍,与他人建立持久联系,促进老年人的社会交往。社交赋能应用适用于户外活动受限的老年人,已经在居家社区环境中实施。Mois等^[35]验证了数字社交网络中的远程会议可以帮助老年人增强情感自信、技术自信,增加社会联系。澳大利亚的一项调查研究证实了每周参加远程会议的老人获得了陪伴、交往和社交支持,也获得了健康和生活等方面的信息,增强了社会参与能力^[36]。社交赋能应用能实时评估、监测老年人社会参与的状态,调整社会参与的内容、频率,较传统手段更加个体化和可持续性。

4. 社交机器人和人工智能伴侣:机器人伴侣综合语言、表情等信息,可以提醒老年人处理日常事务、陪伴老年人聊天,对老年人的情绪困扰有缓解作用。且与传统的陪护相比,机器人伴侣可以及时满足老年人的日常生活需求,具有连续性。在一项随机对照试验中,将社交机器人应用于社区独居老年人中,与对照组相比,干预组老年人的孤独感降低,幸福感有所提升^[37]。在养老机构以及痴呆症患者中,个人辅助机器人(PARO)能够及时发现老年人的情绪变化,对其哭泣行为、激越行为、抑郁等均有短期改善效果^[38]。社交机器人和人工智能伴侣可以根据老年人的情绪表现做出合理的反应,并采取相对应的行为,保持较长时间的陪伴。

5. 多模态整合: DPAI整合正念训练、虚拟现实、社交平台等,构建视听等多感设计的沉浸式、参与式、动态式干预系统,多模态整合系统较单一干预模式的干预效果好。Li等^[39]在护理机构开设虚拟现实小组,老年人在虚拟社区结交朋友,在虚拟小屋里完成“园艺”和“做披萨”等日常生活任务,其心理社会能力有所改善,行动力和参与性都有所增强。

四、挑战与不足

1. 数字鸿沟和可接受性:部分老年人可能会出现操作困难、使用意愿低、难以适应网络的问题,影响老年人顺利使用DPAI,无法真正发挥DPAI的应用效果^[40]。后期研究可进一步简化DPAI操作步骤、优化复杂功能,鼓励家人共同操作,帮助老年人逐步建立使用信心。

2. 研究证据和安全性:现有研究多为短期、自我评估结果,缺乏随机对照试验和长期随访证据^[41]。未来需要设计更为完善的多中心研究,并解决数据安全和伦理问题。

五、小结与展望

DPAI为老年人社会融合带来诸多益处,也为护理行业发展、老年健康干预及相关政策的制订带来众多启示。(1)临床护理实践层面:护理人员除了为老年人提供常规照护之外,可以借助移动应用程序等智能设备从老年人的功能状态和使用习惯方面为其选择合适的数字工具。从以生理照护为主的传统老年护理转变为增加心理社会融合层面的全

方位护理,从开展适老化数字照护到利用DPAI丰富照护环境、延伸照护服务,积极帮助老年人构建社交关系网络,解决社交孤立问题^[42]。DPAI在护理实践中可减轻照护工作负担,提高照护服务效率,推动护理、信息技术、心理等跨学科发展。(2)老年健康干预研究层面:在老年健康干预中加入DPAI可以提升老年人整体健康水平,为老年社会融合提供可持续的干预方式。DPAI也遵从适老化的理念,将老年用户的真实意见贯穿整个干预过程^[43],通过一系列访谈试用检查,调整界面或流程、采用视觉放大化和语音朗读触觉反馈方式调整练习时长和难度,方便老年用户使用^[44]。(3)相关政策制订层面:政策管理者可以将数字情感和社会融合干预方式纳入养老服务体系,制订相关DPAI支持政策,如结合老年心理关爱行动相关政策,设立专项基金支持企业和科研机构研发低成本、易操作的老年DPAI产品;完善数字基础设备管理,比如为养老服务中心等机构配备一定数量的适合老年人的数字设备^[45]。DPAI对老年人社会融入均有积极作用,积极情感干预借助数字技术融入积极老龄化的干预体系中,如正念、感恩、交往支持等,一定程度地提升了老年人的主观幸福,缓解其孤独感、焦虑情绪。然而,现有研究存在数字鸿沟、技术接受度低等问题,干预的推广存在极大阻碍。此外,研究以短期研究、自设评价指标为主,缺乏长期随访、多中心的证据。未来护理人员需要利用DPAI帮助老年人进行积极的社会交往;政策制订者需要完善数字基础设施和支持策略,使DPAI真正为老年人的心理健康和社会融合服务。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 赵子涵:构思与设计、文献检索、文献分析、论文撰写;许翠萍:研究指导、论文审阅;颜薇:文献检索与整理;吴宁、王洋:构思与设计

参 考 文 献

- [1] 郭静,罗瑞,郭宇濛,等.我国60岁及以上老年人孤独感影响因素分析[J].中华流行病学杂志,2023,44(7):1086-1091. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20230227-00110.
Guo J, Luo R, Guo YM, et al. Analysis on influencing factors on loneliness in the elderly aged 60 and above in China[J]. Chin J Epidemiol, 2023, 44(7): 1086-1091.
- [2] 罗玲平,韦磊,顾嘉鑫,等.中国社区老年人社会隔离现状及危险因素的Meta分析[J].中华现代护理杂志,2024,30(9):1159-1166. DOI:10.3760/cma.j.cn115682-20230712-00024.
Luo LP, Wei L, Gu JX, et al. Current situation and risk factors of social isolation among elderly people in Chinese communities: a Meta-analysis[J]. Chin J Mod Nurs, 2024, 30(9): 1159-1166.
- [3] 宋成全,熊方洲.中国老年人社会隔离状况及影响因素[J].山西师大学报(社会科学版),2025,52(4):69-80. DOI:10.16207/j.cnki.1001-5957.2025.04.005.
Song QC, Xiong FZ. A study on social isolation among older adults in China and its influencing factors[J]. Journal of Shanxi Normal University(Social Science Edition), 2025, 52(4): 69-80.
- [4] 谢颖,赵庆华,肖明朝,等.社区老年人孤独感、社会隔离现状及影响因素分析[J].护士进修杂志,2021,36(9):769-774. DOI:10.16821/j.cnki.hs.jx.2021.09.001.
Xie Y, Zhao QH, Xiao MZ, et al. Current situation of loneliness and social isolation of the elderly in the community and its

- influencing factors[J]. *J Nurs Train*, 2021, 36(9): 769-774.
- [5] 刘菲, 罗海萍, 黄渝婷, 等. 中国老年夫妻抑郁症状与社会参与、共病的主客体互倚关系研究: 基于中国健康与养老追踪调查数据[J]. *中华现代护理杂志*, 2024, 30(28): 3846-3851. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240612-03295.
- Liu F, Luo HP, Huang YT, et al. Actor-partner interdependence between depressive symptoms, social participation, and comorbidities among older couples in China: based on data from China Health and Retirement Longitudinal Study[J]. *Chin J Mod Nurs*, 2024, 30(28): 3846-3851.
- [6] Jung W, Thompson HJ, Byun E. Social integration: a concept analysis[J]. *Nurs Forum*, 2022, 57(6): 1551-1558. DOI: 10.1111/nuf.12843.
- [7] “健康中国2030”规划纲要[EB/OL]. (2016-10-25) [2026]. <https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100132/201610/cef9821abcf4544bb27e2bc533bd7cf.shtml>.
- [8] 彭燕霞, 高云飞, 雍敬敬, 等. 社区老年人对数字健康技术焦虑的现状 & 护理对策分析[J]. *中华护理杂志*, 2023, 58(11): 1345-1351. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2023.11.010.
- Peng YX, Gao YF, Yong JJ, et al. The current status and influencing factors of technophobia among the elderly from the perspective of digital health[J]. *Chin J Nurs*, 2023, 58(11): 1345-1351.
- [9] Zainal NH, Rajendra SJ, Van Doren N, et al. Digital positive affect intervention (PAD) versus self-monitoring placebo in the treatment of anxiety and depression: a two-arm randomized controlled trial (RCT) [J]. *BMC Psychiatry*, 2025, 25(1): 971. DOI: 10.1186/s12888-025-07372-4.
- [10] 罗钧丹, 田佳男, 白凯, 等. 数字化技术用于老年人心理健康干预的范围综述[J]. *护理学杂志*, 2025, 40(11): 116-120. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2025.11.116.
- Luo JD, Tian JN, Bai K, et al. Application of digital technology in mental health interventions for older adults: a scoping review[J]. *J Nurs Sci*, 2025, 40(11): 116-120.
- [11] 王鼎凯, 耿瑜, 杨晶晶, 等. 基于数字化技术的认知障碍患者认知训练干预的范围综述[J]. *中华护理杂志*, 2023, 58(15): 1907-1912. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2023.15.019.
- Wang DK, Geng Y, Yang JJ, et al. Digital technology-based cognitive training intervention for patients with cognitive impairment: a scoping review[J]. *Chin J Nurs*, 2023, 58(15): 1907-1912.
- [12] 刘莹, 李思博, 苏得权. 积极心理干预: 理论基础与实践应用[J]. *心理咨询理论与实践*, 2023, 5(6): 564-571. DOI: 10.35534/tpc.0506051.
- Liu Y, Li SB, Su DQ. Positive psychology interventions: theoretical basis and practical application[J]. *Theory and Practice of Psychological Counseling*, 2023, 5(6): 564-571.
- [13] 贺美玲, 隆春玲, 郭志华, 等. 小组心理干预对空巢老年人焦虑抑郁情绪的影响[J]. *中华护理杂志*, 2013, 48(5): 450-452. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2013.05.022.
- He ML, Long CL, Guo ZH, et al. Effect of group psychological intervention on anxiety and depression among empty nesters[J]. *Chin J Nurs*, 2013, 48(5): 450-452.
- [14] 唐家玉, 邱服冰. 老年人心理社会干预与心理健康的系统综述[J]. *中国康复理论与实践*, 2023, 29(10): 1164-1170. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2023.10.007.
- Tang JY, Qiu FB. Psychosocial intervention and mental health for older adults: a systematic review[J]. *Chin J Rehabil Theory and Pract*, 2023, 29(10): 1164-1170.
- [15] Xiang X, Turner S, Ruiz-Sierra S, et al. Older adults experience with a layperson-supported digital mental health intervention for depression: qualitative insights on engagement[J]. *Clin Gerontol*, 2026, 49(2): 295-306. DOI: 10.1080/07317115.2024.2395890.
- [16] 中国互联网络信息中心. 第56次《中国互联网络发展状况统计报告》发布[EB/OL]. (2025-07-21) [2026-02-09]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033060.htm.
- [17] Schwartz K, Ganster FM, Tran US. Mindfulness-based mobile apps and their impact on well-being in nonclinical populations: systematic review of randomized controlled trials[J]. *J Med Internet Res*, 2023, 25: e44638. DOI: 10.2196/44638.
- [18] Toh G, Pearce E, Vines J, et al. Digital interventions for subjective and objective social isolation among individuals with mental health conditions: a scoping review[J]. *BMC Psychiatry*, 2022, 22(1): 331. DOI: 10.1186/s12888-022-03889-0.
- [19] Yang Q, Zhang L, Chang F, et al. Virtual reality interventions for older adults with mild cognitive impairment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *J Med Internet Res*, 2025, 27: e59195. DOI: 10.2196/59195.
- [20] Su JJ, Chan CK, Batalik L, et al. Immersive virtual reality-based intervention for psychological wellbeing among older adults: a systematic review and meta-analysis[J]. *PLOS Digit Health*, 2026, 5(1): e0001110. DOI: 10.1371/journal.pdig.0001110.
- [21] Yen HY, Huang CW, Chiu HL, et al. The effect of social robots on depression and loneliness for older residents in long-term care facilities: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2024, 25(6): 104979. DOI: 10.1016/j.jamda.2024.02.017.
- [22] Shi X, Zhang J, Wang H, et al. The effectiveness of digital interactive intervention on reducing older adults' depressive and anxiety symptoms: a systematic review and meta-analysis[J]. *Gerontology*, 2024, 70(9): 991-1012. DOI: 10.1159/000539404.
- [23] Chu RYK, Cheng CHG, Leung KMC, et al. Technology-enabled interventions promoting healthy ageing: an umbrella review[J]. *Discover Public Health*, 2025, 22(1): 661. DOI: 10.1186/s12982-025-01066-8.
- [24] Du X, Liao J, Ye Q, et al. Multidimensional internet use, social participation, and depression among middle-aged and elderly Chinese individuals: nationwide cross-sectional study[J]. *J Med Internet Res*, 2023, 25: e44514. DOI: 10.2196/44514.
- [25] Borghouts J, Eikens EV, De Leon C, et al. Understanding the role of support in digital mental health programs with older adults: users' perspective and mixed methods study[J]. *JMIR Form Res*, 2022, 6(12): e43192. DOI: 10.2196/43192.
- [26] Matthaeus H, Godara M, Silveira S, et al. Reducing loneliness through the power of practicing together: a randomized controlled trial of online dyadic socio-emotional vs. mindfulness-based training[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2024, 21(5): 570. DOI: 10.3390/ijerph21050570.
- [27] Welch V, Hogue ET, Barbeau VI, et al. Digital interventions to reduce social isolation and loneliness in older adults: an evidence and gap map[J]. *Campbell Syst Rev*, 2023, 19(4): e1369. DOI: 10.1002/cl2.1369.
- [28] Roth L, Bencker C, Lorenz J, et al. Testing the validity of the broaden-and-build theory of positive emotions: a network analytic approach[J]. *Front Psychol*, 2024, 15: 1405272. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1405272.
- [29] Proyer RT, Gander F, Wellenzohn S, et al. Positive psychology

- interventions in people aged 50-79 years; long-term effects of placebo-controlled online interventions on well-being and depression[J]. *Aging Ment Health*, 2014, 18(8): 997-1005. DOI: 10.1080/13607863.2014.899978.
- [30] Choi S, Kang H, Shin J, et al. Ecological momentary assessment to measure social connectedness in older adults: integrative review[J]. *J Med Internet Res*, 2025, 27: e66324. DOI: 10.2196/66324.
- [31] Li Y, Zhang Y, Wang C, et al. Supported mindfulness-based self-help intervention as an adjunctive treatment for rapid symptom change in emotional disorders: a practice-oriented multicenter randomized controlled trial[J]. *Psychother Psychosom*, 2025, 94(2): 119-129. DOI: 10.1159/000542937.
- [32] McCarren L, Kuoppamäki S. Design preferences, routines, and well-being of older adults using voice-guided digital mindfulness: qualitative interview study[J]. *JMIR Hum Factors*, 2025, 12: e67533. DOI: 10.2196/67533.
- [33] Xu L, Hagedorn A, Chi I. Intergenerational reminiscence approach in improving emotional well-being of older Asian Americans in early-stage dementia using virtual reality: protocol for an explanatory sequential mixed methods study[J]. *JMIR Res Protoc*, 2023, 12(1): e48927. DOI: 10.2196/48927.
- [34] Saredakis D, Keage HAD, Corlis M, et al. The effect of reminiscence therapy using virtual reality on apathy in residential aged care: multisite nonrandomized controlled trial[J]. *J Med Internet Res*, 2021, 23(9): e29210. DOI: 10.2196/29210.
- [35] Mois G, Lydon EA, Danilovich MK, et al. A social engagement technology-based randomized controlled trial for older adults: outcomes and lessons learned[J]. *Contemp Clin Trials Commun*, 2025, 47: 101529. DOI: 10.1016/j.conctc.2025.101529.
- [36] Banbury A, Chamberlain D, Nancarrow S, et al. Can videoconferencing affect older people's engagement and perception of their social support in long-term conditions management: a social network analysis from the Telehealth Literacy Project[J]. *Health Soc Care Community*, 2017, 25(3): 938-950. DOI: 10.1111/hsc.12382.
- [37] Murayama H, Takase M. Evaluating the effectiveness of digital social robots in reducing loneliness among community-dwelling older adults in Japan: randomized controlled trial and qualitative analysis[J]. *JMIR Aging*, 2025, 8: e74422. DOI: 10.2196/74422.
- [38] Chen SC, Lin MF, Jones C, et al. Effect of a group-based Personal Assistive Robot (PARO) robot intervention on cognitive function, autonomic nervous system function, and mental well-being in older adults with mild dementia: a randomized controlled trial[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2024, 25(11): 105228. DOI: 10.1016/j.jamda.2024.105228.
- [39] Li Y, Wilke C, Shiyanov I, et al. Impact of virtual reality-based group activities on activity level and well-being among older adults in nursing homes: longitudinal exploratory study[J]. *JMIR Serious Games*, 2024, 12: e50796. DOI: 10.2196/50796.
- [40] Ge H, Li J, Hu H, et al. Digital exclusion in older adults: a scoping review[J]. *Int J Nurs Stud*, 2025, 168: 105082. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2025.105082.
- [41] Smith KA, Bradbury K, Essery R, et al. The active brains digital intervention to reduce cognitive decline in older adults: protocol for a feasibility randomized controlled trial[J]. *JMIR Res Protoc*, 2020, 9(11): e18929. DOI: 10.2196/18929.
- [42] Ali SI, Shaban M. Digital bridges and emotional anchors: nurses facilitating social connectivity in virtual age-friendly communities [J]. *J Clin Nurs*, 2026, 35(5): 2440-2450. DOI: 10.1111/jocn.17784.
- [43] Wang G, Kasraian D, Valk C, et al. A toolkit for co-designing towards community-based active ageing: lessons learned during development[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(23): 15591. DOI: 10.3390/ijerph192315591.
- [44] Travers J, Romero-Ortuno R, Ni SÉ, et al. Involving older people in co-designing an intervention to reverse frailty and build resilience[J]. *Fam Pract*, 2022, 39(1): 200-206. DOI: 10.1093/fampra/cmab084.
- [45] 周博, 刘清格, 曲艺. ICT辅助下的养老圈启示及社区养老服务设施功能空间配置研究[J]. *上海城市规划*, 2024, 3(3): 9-14. DOI: 10.11982/j.supr.20240302.
- Zhou B, Liu QG, Qu Y. Research on evolution of elderly care circle and functional space configuration of community elderly service facilities assisted by ICT[J]. *Shanghai Urban Planning Review*, 2024, 3(3): 9-14.